



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2024

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 NASIENRIGLYN

PUNTE: 100

Simbool	Verduideliking
M	Metode
MA	Metode met akkuraatheid
CA	Deurlopende akkuraatheid
A	Akkuraatheid
C	Herleiding
S	Vereenvoudiging
RT	Lees vanaf 'n tabel/grafiek/diagram
SF	Korrekte vervanging in 'n formule
O	Opinie/ Verduideliking /Rede
P	Penalisering, bv. vir geen eenhede, verkeerde afronding, ens.
R	Afronding/Rede
NPR	Geen penalisering vir korrekte afronding, minimum twee desimale plekke
AO	Slegs antwoord
MCA	Metode met deurlopende akkuraatheid
RCA	Ronding met deurlopende akkuraatheid

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 11
bladsye.

NASIENRIGLYN**LET WEL:**

- As 'n kandidaat 'n vraag TWEE keer beantwoord, merk slegs die EERSTE poging.
- As 'n kandidaat 'n antwoord van 'n vraag doodtrek (kanselleer) en nie oordoen nie, merk die doodgetrekte (gekanselleerde) poging.
- Volgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyne toegepas, maar dit hou by die tweede berekeningsfout op.
- Wanneer 'n kandidaat aflees van 'n grafiek, tabel, uitlegplan, en kaart en ekstra antwoorde gee, penaliseer vir elke ekstra verkeerde item aangedui.

SLEUTEL TOT ONDERWERP SIMBOOL:**F = Finansies; M = Meting; MP = Kaarte, planne en ander voorstellings; P = Waarskynlikheid****VRAAG1 [20 PUNTE]****SLEGS ANTWOORD VOLPUNTE**

Vraag	Oplossing	Verduideliking	Vlak
1.1.1	Analoogklok ✓✓A	2A korrekte klok (2)	M V1
1.1.2	Tien minute oor tien uur in die oggend. ✓✓A OF Tien oor tien in die oggend. ✓✓A OF Tien oor tien voormiddag. ✓✓A	2A korrekte tyd (2)	M V1
1.1.3	Tyd geneem = 10:27 -10:10 ✓M = 00:17 ∴ 17 minute ✓A	1M trek tyd af 1A korrekte tyd (2)	M V1
1.2.1	Omtrek is die afstand rondom 'n voorwerp of vorm. ✓✓A	2A definisie (2)	M V1
1.2.2	Omtrek = 230 cm + 200 cm + 95 cm + 88 cm + 135 cm + 112 cm ✓MA = 860 cm ✓A Aanvaar as dit soos volg bereken word: Omtrek = $(230 \times 2) + (200 \times 2)$ ✓MA = 860 cm ✓A	1MA tel al die korrekte waardes op 1A omtrek 1MA vermenigvuldig lengte en breedte met 2 1A omtrek (2)	M V1
1.3.1	Sy of lengte = $\frac{43}{100}$ ✓C = 0,43 m ✓A	1C herleiding 1A antwoord (2)	M V1
1.3.2	Oppervlakte van 'n vierkant = sy × sy = $0,43 \times 0,43$ ✓ SF = 0,1849 ≈ 0,18 m ² ✓ MCA (Aanvaar 0,185 m²)	CA vanaf 1.3.1 1SF vervanging 1MCA oppervlakte in m ² NPR (2)	M V1
1.4.1	5 wiele ✓✓A	2A aantal wiele (2)	MP V1
1.4.2	Gereedskap = Allensleutel ✓✓A	2A korrekte gereedskap (2)	MP V1

1.4.3	M8 × 15 mm✓A M5 × 18 mm✓A	1A M8 × 15 mm 1A M5 × 18 mm (Aanvaar enige orde) (2)	MP V1
		[20]	

VRAAG 2 [20 PUNTE]			
Vraag	Oplossing	Verduideliking	Vlak
2.1.1	N2 ✓✓A	2A korrekte nasionale pad (2)	MP V1
2.1.2	Suid-oos OF SO ✓✓ A	2A korrekte rigting (2)	MP V1
2.1.3	Kaartafstand = $7 \text{ km} \times 100\,000$ ✓C $= 700\,000 \text{ cm}$ $\therefore \frac{700\,000}{56\,000}$ ✓M $= 12,5 \text{ cm}$ ✓CA $\approx 13 \text{ cm}$ ✓R OF Kaartafstand = $\frac{56\,000}{100\,000}$ ✓C $= 0,56 \text{ m}$ $\therefore \frac{7}{0,56}$ ✓M $= 12,5 \text{ cm}$ ✓CA $\approx 13 \text{ cm}$ ✓R	1C herleiding 1M deel deur skaal 1CA kaartafstand 1R ronding OF 1C herleiding 1M deel deur skaal 1CA kaartafstand 1R ronding (4)	MP V2
2.2.1	Spoed = $\frac{\text{Afstand}}{\text{Tyd}}$ $100 \text{ km/h} = \frac{11,2 \text{ km}}{\text{Tyd}}$ ✓SF $\therefore \text{Tyd} = \frac{11,2 \text{ km}}{100 \text{ km/h}}$ ✓M $= 0,112 \text{ uur} \times 60$ ✓C $= 6,72 \text{ minute}$ ✓CA (Aanvaar 7 minute)	Aanvaar die tyd soos volg bereken is: $= 0,112 \times 60$ $= 6 \text{ minutes}, 43,2 \text{ sec}$ 1SF vervanging 1M verander onderwerp van formule 1C herlei uur na minute 1CA tyd NPR (4)	MP V3
2.2.2	$\checkmark$ M Totale Afstand = $(11,2 \text{ km} \times 2) + 156 \text{ km}$ ✓M $= 178,4 \text{ km}$ ✓A	1M vermenigvuldig met 2 1M tel 156 km by 1A totale afstand (3)	MP V2

2.2.3	$\text{Aantal liter brandstof} = \frac{178,4}{100} \times 5,7 \checkmark M$ $= 10,1688 \text{ liter } \checkmark A$ $\therefore \text{Koste} = R24,45 \times 10,1688 \checkmark M$ $= R248,63 \checkmark MCA$ $\therefore \text{Haar bewering is geldig } \checkmark O$ OF $\text{Aantal liter brandstof} = \frac{5,7}{100} \times 178,4 \checkmark M$ $= 10,1688 \text{ liter } \checkmark A$ $\therefore \text{Koste} = R24,45 \times 10,1688 \checkmark M$ $= R248,63 \checkmark MCA$ $\therefore \text{Haar bewering is geldig } \checkmark O$	CA vanaf 2.2.2 1M deel deur 100 en vermenigvuldig met 5,7 1A aantal liter 1M vermenigvuldig met R24,45 1MCA brandstofkoste 1O opinie OF 1M deel deur 100 en vermenigvuldig met 178,4 1A aantal liter 1M vermenigvuldig met R24,45 1MCA brandstofkoste 1O opinie (5)	F V4
		[20]	

VRAAG 3 [34 PUNTE]			
Vraag	Oplossing	Verduideliking	Vlak
3.1.1	Volume is die hoeveelheid spasie in die vistenk. ✓✓A	2A definisie (2)	M V1
3.1.2	Volume van 'n silindriese prisma = $\pi \times \text{radius}^2 \times \text{hoogte}$ $38,8 \text{ ft}^3 = 3,142 \times 2,1^2 \times \text{hoogte}$ ✓SF $38,8 \text{ ft}^3 = 13,85622 \times \text{hoogte}$ $\therefore \text{Hoogte} = \frac{38,8}{13,85622}$ ✓M $= 2,8 \text{ voet}$ ✓CA	1SF vervanging 1M deel korrekte waardes 1CA hoogte (3)	M V2
3.1.3	$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32^0) \times \frac{5}{9}$ $= (72^{\circ}\text{F} - 32^0) \times \frac{5}{9}$ ✓SF $= 22,222...$ $\approx 22,2^{\circ}\text{C}$ ✓A $\therefore$ Hein se bewering is geldig ✓O	1SF vervanging 1A temperatuur 1O opinie (3)	M V4
3.1.4	Volume van klippe = $87\% - 75\%$ ✓M $= 12\%$ ✓A $\therefore \frac{12}{100} \times 38,8$ ✓M $= 4,656 \text{ ft}^3$ ✓CA $\approx 4,7 \text{ ft}^3$ ✓R OF Volume van water en klippe in tenk = $\frac{87}{100} \times 38,8$ ✓M $= 33,756 \text{ ft}^3$ Volume van water voor klippe bygetel is = $\frac{75}{100} \times 38,8$ ✓M $= 29,1 \text{ ft}^3$ $\therefore \text{Volume van klippe} = 33,756 \text{ ft}^3 - 29,1 \text{ ft}^3$ ✓M $= 4,656 \text{ ft}^3$ ✓CA $\approx 4,7 \text{ ft}^3$ ✓R	1M trek persentasies af 1A korrekte % 1M vermenigvuldig met 38,8 1CA volume van klippe 1R ronding OF 1M bereken 87% 1M bereken 75% 1M trek volumes af 1CA volume van klippe 1R ronding (5)	M V3
3.1.5	Waarskynlikheid = $\frac{1}{7} \times 100\%$ ✓A $= 14,2857...$ $\approx 14,29\%$ ✓CA (Aanvaar 14,3% OF 14,286%)	1A korrekte breuk 1M vermenigvuldig met 100% 1CA waarskynlikheid as % NPR (3)	P V2

3.2.1	$\begin{aligned} \text{Totale BO} &= [2(1 \times b) + 2(1 \times h) + 2(b \times h)] \\ &\quad \checkmark C \\ &= [2(240 \times 112) + 2(240 \times 70) + 2(112 \times 70)] \checkmark SF \\ &= 53\,760 + 33\,600 + 15\,680 \checkmark S \\ &= 103\,040 \text{ mm}^2 \checkmark CA \end{aligned}$	1C herleiding 1SF vervanging 1S vereenvoudiging 1CA totale BO (4)	M V2
3.2.2	$\begin{aligned} \text{Aantal voltooide palette} &= \frac{2\,500}{500} \checkmark MA \\ &= 5 \text{ palette} \checkmark A \end{aligned}$	1MA deel korrekte waardes 1A aantal palette (2)	M V1
3.2.3	$\begin{aligned} \text{Gewig van een palet} &= \frac{9\,187}{5} \checkmark M \\ &= 1\,837,5 \text{ kg} \\ \therefore &= \frac{1\,837,5}{1\,000} \checkmark C \\ &= 1,8375 \text{ ton} \checkmark CA \end{aligned}$ OF $\begin{aligned} \text{Gewig van een palet} &= 500 \times 3,675 \checkmark M \\ &= 1\,837,5 \text{ kg} \\ \therefore &= \frac{1\,837,5}{1\,000} \checkmark C \\ &= 1,8375 \text{ ton} \checkmark CA \end{aligned}$	1M deel gewig deur 5 1C herleiding 1CA gewig van een palet OF 1M vermenigvuldig 500 met 3,675 1C herleiding 1CA gewig van een palet (3)	M V2
3.2.4	$\begin{aligned} \text{Volume van reghoekige prisma} &= \text{Lengte} \times \text{Breedte} \times \text{Hoogte} \\ &= 240 \text{ mm} \times 112 \text{ mm} \times 70 \text{ mm} \checkmark SF \\ &= 1\,881\,600 \text{ mm}^3 \\ \therefore &= 1\,881\,600 \times 2\,500 \checkmark M \\ &= 4\,704\,000\,000 \text{ mm}^3 \\ \therefore &= \frac{4\,704\,000\,000}{1\,000\,000\,000} \checkmark C \\ &= 4,704 \text{ m}^3 \checkmark CA \\ &\approx 4,7 \text{ m}^3 \\ \therefore \text{Hein se bewering is korrek} &\checkmark O \end{aligned}$ OF $\begin{aligned} \text{Volume van reghoekige prisma} &= \text{Lengte} \times \text{Breedte} \times \text{Hoogte} \\ &= 0,24 \text{ m} \times 0,112 \text{ m} \times 0,070 \text{ m} \checkmark C \checkmark SF \\ &= 0,0018816 \text{ m}^3 \\ \therefore &= 0,0018816 \times 2\,500 \checkmark M \\ &= 4,704 \text{ m}^3 \checkmark CA \\ &\approx 4,7 \text{ m}^3 \\ \therefore \text{Hein se bewering is korrek} &\checkmark O \end{aligned}$	1SF vervanging 1M vermenigvuldig volume met 2500 stene 1C herlei volume na m ³ 1CA volume van alle stene 1O opinie OR 1C herleiding 1SF vervanging 1M vermenigvuldig volume met 2 500 stene 1CA volume van alle stene 1O opinie (5)	M V4

3.2.5	Totale koste = $R2,60 \times 2\,500 \checkmark M$ = $R6\,500 + R650 \text{ (aflewering)} \checkmark M$ = $R7\,150 \checkmark CA$ $\approx R7\,200 \checkmark R$	1M vermenigvuldig koste met aantal stene 1M tel afleweringskoste by 1CA totale koste 1R ronding (4)	F V2
		[34]	

VRAAG 4 [26 PUNTE]			
Vraag	Oplossing	Verduideliking	Vlak
4.1.1	Grafiese skaal ✓A OF Balkskaal ✓A OF Lineêre skaal ✓A Verhoudingskaal ✓A OF Numeriese skaal ✓A	1A balkskaal 1A numeriese skaal (2)	MP V1
4.1.2	Skaal = 6,7 cm ✓A $6,7 \text{ cm} = 12 \text{ myl}$ $\frac{6,7 \text{ cm}}{6,7} = \frac{12 \text{ myl}}{6,7} \checkmark M$ $1 \text{ cm} : 1,791044776 \text{ myl} \checkmark CA$ $\therefore \text{Werklike afstand} = 10,5 \text{ cm} \times 1,7910 \dots \checkmark M$ $= 18,80597015 \text{ myl}$ $\approx 18,81 \text{ myl} \checkmark CA$ (Aanvaar 18,806 myl OF 19 myl)	1A meet skaal in cm 1M deel deur 6,7 1CA skaal 1M vermenigvuldig met 10,5 cm met skaal 1CA werklike afstand NPR (5)	MP V3
4.1.3	$\text{Tyd} = \frac{\text{Afstand}}{\text{Spoed}}$ $= \frac{121,4 \text{ myl}}{85 \text{ myl/h}} \checkmark SF$ $= 1,4282 \dots \text{uur}$ $\therefore 0,4282 \dots \times 60 \checkmark C$ $= 25,694 \dots \text{minute}$ $\therefore \text{Tyd} = 1 \text{h } 25 \text{ minute } 42 \text{ sekondes} \checkmark CA$ Aankomstyd = 13:30:00 (vertrek) 01:25:42 (reis) ✓M <u>00:25:00</u> (stop by vulstasie) = <u>15:20:42</u> ✓CA $\therefore$ Sy bewering is ongeldig. ✓O Indien soos volg bereken, MOENIE penaliseer NIE: Reistyd = 1h26 min Aankomstyd = 13:30 01:26 <u>00:25</u> = <u>15:21</u>	1SF vervanging 1C herlei uur na minute 1CA reistyd 1M tel tyd op 1CA aankomstyd 1O opinie (6)	MP V4
4.1.4	$\text{Waarskynlikheid} = \frac{2}{8} \checkmark A$ $\checkmark A$ (Aanvaar in vereenvoudigde vorm = $\frac{1}{4}$) ✓A	1A noemer 1A teller (2)	P V2
4.2.1	$\text{Radius} = \frac{9,5}{2} = 4,75 \text{ cm} \checkmark M$ $\text{Oppervlakte van sirkel} = \pi \times \text{radius}^2$ $= 3,142 \times 4,75^2 \checkmark SF$ $= 70,891375$ $\approx 70,89 \text{ cm}^2 \checkmark CA$	1M vind radius 1SF vervanging 1CA oppervlakte van wit lap (3)	M V2
4.2.2	$\text{Lengte van houtraam} = 22 \text{ duim} \times 2,54 \checkmark C$ $= 55,88 \text{ cm} \checkmark A$ $\text{Oppervlakte van reghoek} = \text{lengte} \times \text{breedte}$ $2\,682 = 55,88 \times \text{breedte} \checkmark SF$ $\therefore \text{Breedte} = \frac{2\,682}{55,88} \checkmark M$ $= 47,9957 \dots$ $\approx 48 \text{ cm} \checkmark CA$ (Aanvaar 47,996 cm)	1C herlei lengte 1A antwoord 1SF vervanging 1M deel oppervlakte deur lengte 1CA breedte (5)	M V3

4.2.3	Breedte van een reghoekige staaf = $\frac{48}{6} \checkmark \text{MCA}$ $= 8 \text{ cm} \checkmark \text{CA}$ $\therefore$ Lwandile se bewering is geldig. $\checkmark \text{O}$ OF Breedte van een reghoekige staaf = $\frac{47,996}{6} \checkmark \text{MCA}$ $= 7,9993... \text{ cm}$ $\approx 8 \text{ cm} \checkmark \text{CA}$ $\therefore$ Lwandile se bewering is geldig. $\checkmark \text{O}$	CA vanaf 4.2.2 1MCA deel breedte deur 6 1CA breedte van reghoekige staaf 1O opinie OF 1MCA deel breedte deur 6 1CA breedte van reghoekige staaf 1O opinie (3)	M V4
		[26]	
		TOTAAL: 100	